

UCUENCA

Programación en TIA Portal

Introducción a PLC y TIA Portal

Henry Maldonado

December 1, 2025

Funcionamiento de un PLC

Detecta señales de diversos tipos y ejecuta acciones de acuerdo a su programación.

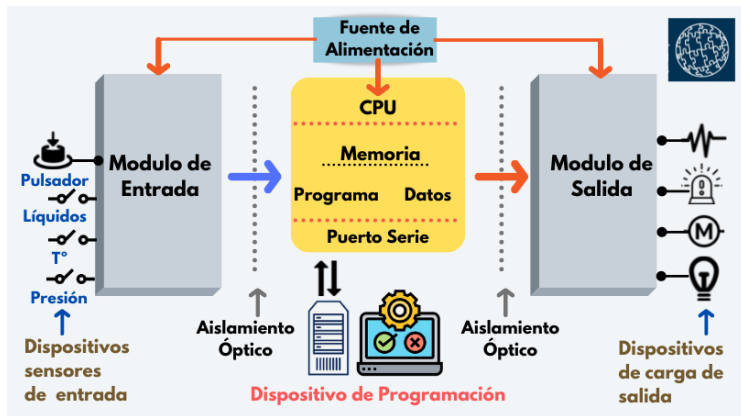


Figure: Componentes y funcionamiento de PLC [2].

Entradas y salidas

Entradas: Recibe señales de elementos de adquisición de datos como:

- ▶ Finales de carrera
- ▶ Interruptores de proximidad.
- ▶ Termostatos
- ▶ Pulsadores
- ▶ Selectores
- ▶ Interruptores

A los que está unido eléctricamente.

Salidas: Envía señales de activación y desactivación a:

- ▶ Actuadores.
- ▶ Bobinas de contactores.
- ▶ Relés.
- ▶ Lámparas.

Pueden ser: digitales, analógicas, a relé, etc.

TIA Portal

TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) es la plataforma unificada de ingeniería de Siemens para configurar, programar y poner en marcha sistemas de automatización industrial.

Permite programar en:

- ▶ LAD (Ladder Logic / Diagrama de contactos)
- ▶ FBD (Function Block Diagram / Bloques funcionales)
- ▶ STL / AWL (Statement List / Lista de instrucciones)
- ▶ SCL (Structured Control Language)
- ▶ GRAPH / SFC (Grafcet / Sequential Function Chart)

Referencias

- [1] QBProfe, "Configuración del hardware plc s7-1500 siemens," Accedido: Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.qbprofe.com/automatizacion-instrumentacion-industrial/configuracion-del-hardware-plc-s7-1500-siemens/>.
- [2] SICMA21 Blog, "Qué es un plc y cuándo se usa," Accedido: mayo 2025. [Online]. Available: <https://www.sicma21.com/que-es-un-plc/>.